

**Calcolatori Elettronici T**  
**Ing. Informatica**

**Traccia soluzione**  
**12 Febbraio 2025**

## Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| RAM_A | E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB  |
| RAM_B | C0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB  |
| EPROM | 00000000h:7FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB |

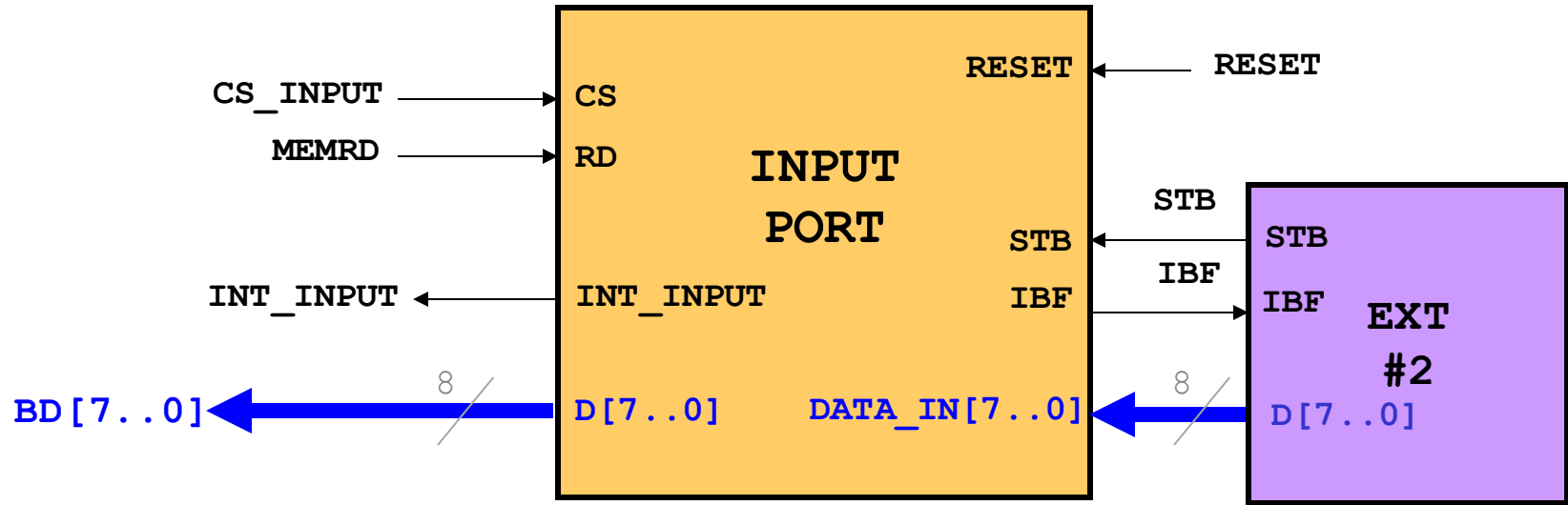
Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

|          |          |
|----------|----------|
| CS_INPUT | 80000000 |
|----------|----------|

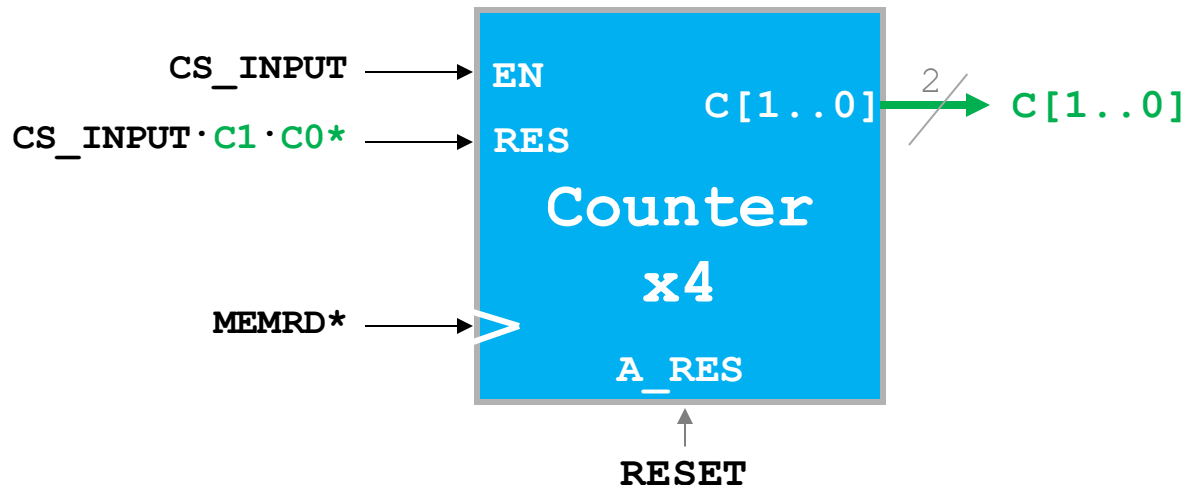
Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

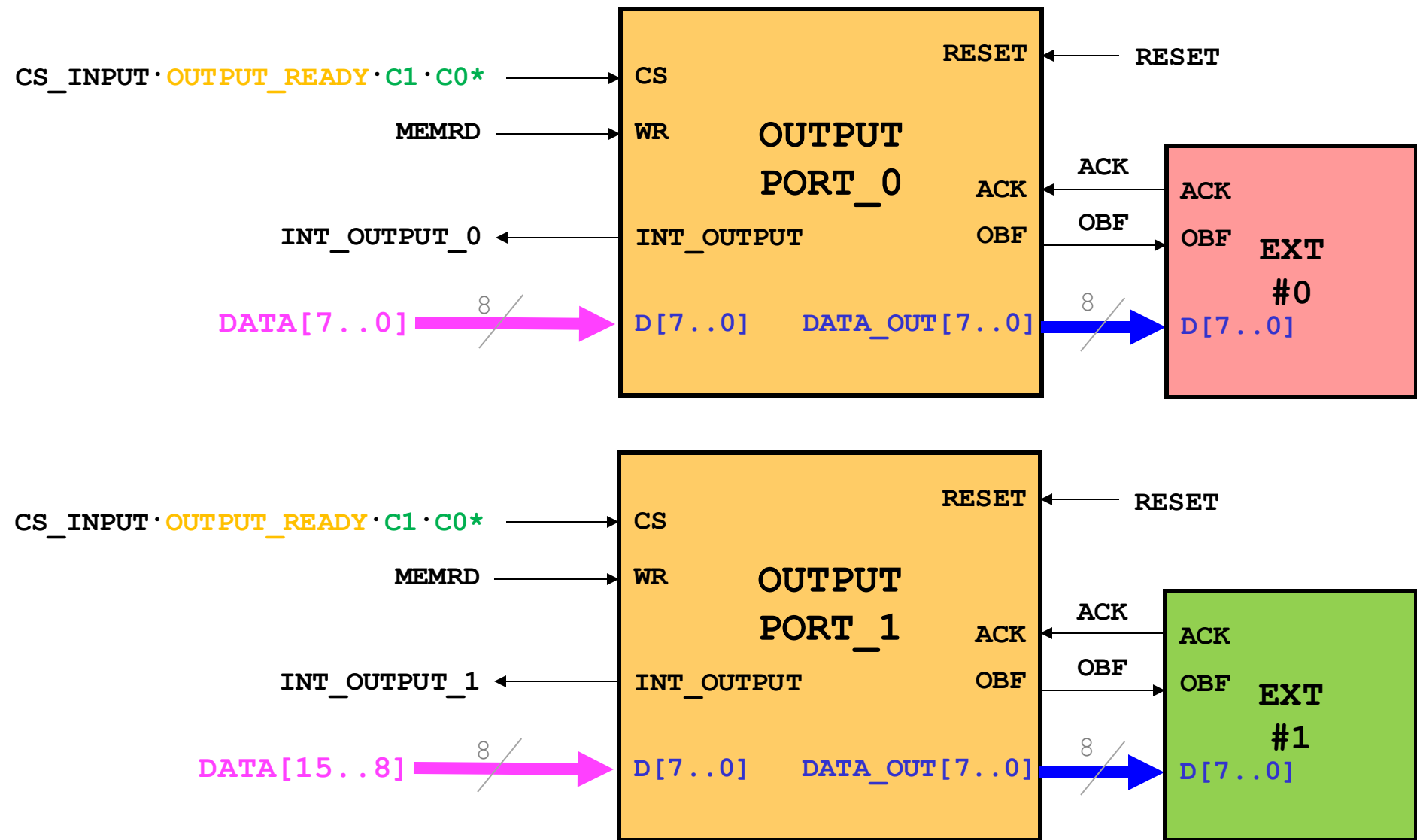
|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| CS_RAM_A_0 | = BA31 · BA30 · BA29 · BE0  |
| CS_RAM_A_1 | = BA31 · BA30 · BA29 · BE1  |
| CS_RAM_A_2 | = BA31 · BA30 · BA29 · BE2  |
| CS_RAM_A_3 | = BA31 · BA30 · BA29 · BE3  |
| CS_RAM_B_0 | = BA31 · BA30 · BA29* · BE0 |
| CS_RAM_B_1 | = BA31 · BA30 · BA29* · BE1 |
| CS_RAM_B_2 | = BA31 · BA30 · BA29* · BE2 |
| CS_RAM_B_3 | = BA31 · BA30 · BA29* · BE3 |
| CS_INPUT   | = BA31 · BA30* · BE0        |
| CS_EPROM_0 | = BA31* · BE0               |
| CS_EPROM_1 | = BA31* · BE1               |
| CS_EPROM_2 | = BA31* · BE2               |
| CS_EPROM_3 | = BA31* · BE3               |

Nel sistema sono presenti una porta in input (**INPUT\_PORT**) e due porte in output, **OUTPUT\_PORT\_0** e **OUTPUT\_PORT\_1**. Le ultime, utilizzate esclusivamente per eseguire trasferimenti contemporanei a 16 bit.



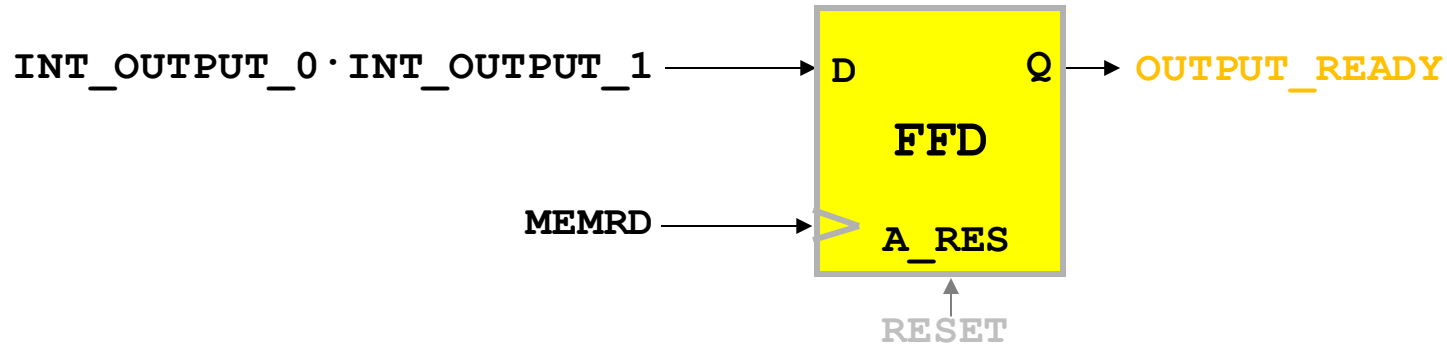
Un contatore modulo 4 è utilizzato per tenere traccia dei trasferimenti dalla porta in input.





I segnali **OUTPUT\_READY** e **DATA[15..0]** sono definiti nelle pagine successive.

Il segnale **OUTPUT\_READY** è ottenuto come segue:



I segnali **DATA[15..0]** sono ottenuti come segue:

**DATA[2..0]** = '000'

**DATA[10..3]** = **BD[7..0]**

**DATA[15..11]** = '00000'

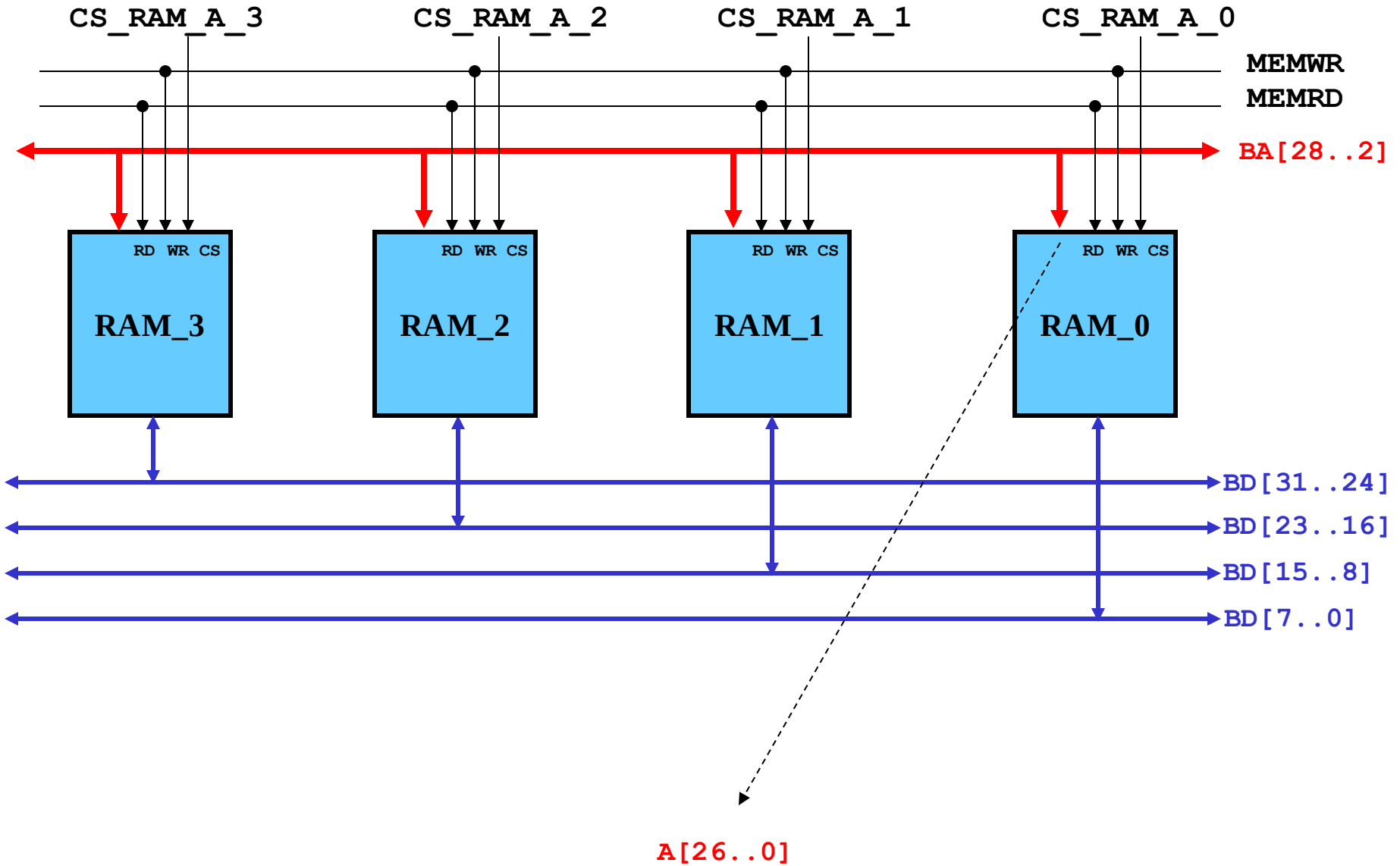
Il segnale di interrupt inviato al DLX risulta:

**INT\_DLX = INT\_INPUT**

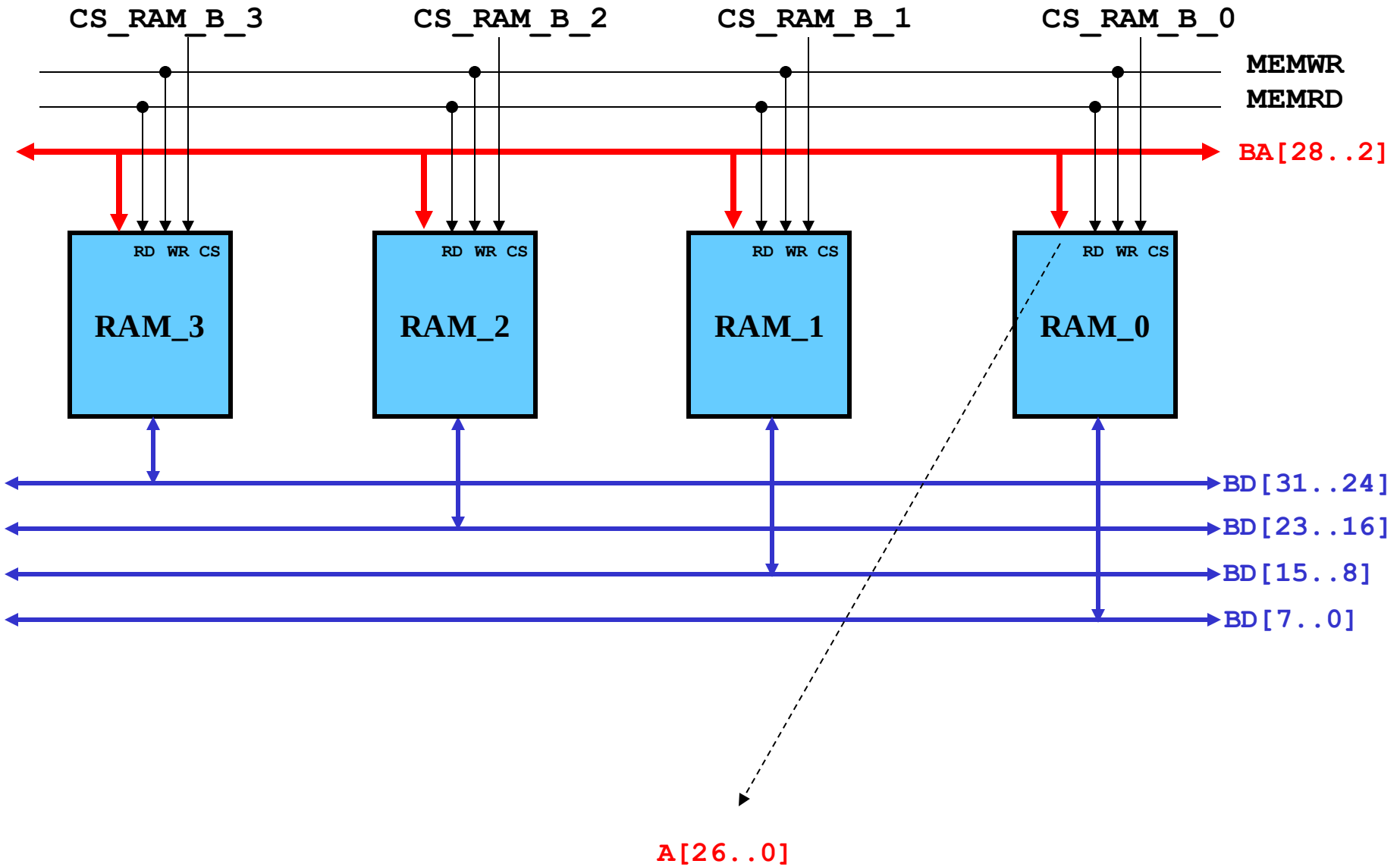
Codice dell'*interrupt handler* (si omette per semplicità rete/procedura di avvio perché non strettamente necessaria per le specifiche finalità del problema oggetto della prova):

```
00000000: LHI R20,0x8000          ; R20 = 80000000h
00000004: LBU R21,0x0000(R20)     ; legge byte unsigned da INPUT_PORT
00000008: LHI R22,0xFF00         ; R22 = FF000000h
0000000C: SH R21,0x0008(R22)     ; scrive half-word a FF000008h
00000010: RFE
```

# Interfacciamento RAM\_A



# Interfacciamento RAM\_B



# Interfacciamento EPROM

